

Data Summary Report

1. Visão Geral

O projeto utilizará o dataset **Climate Change Global Temperature Data** , disponibilizado no Kaggle, contendo séries históricas de temperaturas globais e por localização geográfica.

O objetivo é analisar a evolução das temperaturas ao longo do tempo, identificando tendências, variações e diferenças entre países.

O projeto está relacionado ao **ODS 13 — Ação Contra a Mudança Global do Clima** .

2. Fonte dos Dados

- **Fonte:** Kaggle
- **Dataset:** Climate Change Global Temperature Data
- **Origem dos dados:** Berkeley Earth
- **Formato:** CSV
- **Coleta:** Kaggle API utilizando Python

Os principais conjuntos de dados utilizados serão:

- `GlobalTemperatures.csv` — temperaturas globais;
- `GlobalLandTemperaturesByCountry.csv` — temperaturas por país;
- `GlobalLandTemperaturesByState.csv` — temperaturas por estado/região.

3. Principais Variáveis

As principais variáveis consideradas na análise serão:

Variável	Descrição
<code>dt</code>	Data da observação
<code>AverageTemperature</code>	Temperatura média
<code>AverageTemperatureUncertainty</code>	Incerteza da temperatura
<code>Country</code>	País
<code>State</code>	Estado ou região
<code>LandAverageTemperature</code>	Temperatura terrestre média global

4. Qualidade e Preparação dos Dados

Inicialmente serão avaliados:

- valores ausentes;
- registros duplicados;
- tipos das variáveis;

- período histórico disponível;
- consistência das datas;
- possíveis valores extremos.

Os dados serão tratados utilizando **Python e Pandas**, incluindo a conversão das datas e a criação de variáveis auxiliares como ano, mês e década.

5. Análises Propostas

A análise exploratória buscará identificar:

- evolução da temperatura média global;
- variação das temperaturas ao longo dos anos;
- comparação da temperatura entre países;
- médias de temperatura por década;
- países com maiores alterações históricas de temperatura.

6. Visualização dos Resultados

Os resultados serão apresentados em um dashboard interativo desenvolvido com Streamlit, contendo indicadores, filtros e gráficos para facilitar a exploração dos dados.

O dashboard permitirá visualizar tendências históricas e comparar o comportamento das temperaturas entre diferentes períodos e regiões.

7. Tecnologias

Python | Kaggle API | Pandas | Plotly | Streamlit | Git/GitHub